



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía
Bloque MA2006B · Grupo 601 · Equipo 1

REPORTE EJECUTIVO

Sistema de Gestión de Identidades Digitales para Casa Monarca

Reporte Ejecutivo Final

Alicia Josefina de la Garza Montelongo — A01198742

Gisel Regina Benítez Calvillo — A00228137

Lillianne Sepúlveda Cuevas — A00839109

Axel Xavier Olivar Lozano — A01286176

Jorge Eduardo Avila Montoya — A01410275

Profesores del bloque:

Raúl Gómez · Alberto F. Martínez

Socio Formador: Casa Monarca – Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.

Monterrey, Nuevo León, a 12 de junio de 2026

La transformación digital de las organizaciones requiere mecanismos que permitan administrar de forma segura la identidad de los usuarios y proteger la información crítica. Con este objetivo, se desarrolló para Casa Monarca un Sistema de Gestión de Identidades Digitales que facilita el control de accesos, la autenticación de usuarios y la validación de documentos mediante herramientas de seguridad modernas.

La solución busca garantizar que únicamente personas autorizadas puedan acceder a recursos y procesos específicos dentro de la organización. Asimismo, permite mantener un registro de las actividades realizadas por cada usuario, fortaleciendo la transparencia y la trazabilidad operativa.

A través de este proyecto se integraron mecanismos de autenticación, administración de roles, gestión de certificados digitales y firma electrónica de documentos, proporcionando una plataforma funcional que contribuye a reducir riesgos de seguridad y mejorar el control sobre la información institucional.

Necesidad Identificada

Casa Monarca requiere mecanismos confiables para administrar el acceso a información y procesos sensibles. En muchos entornos organizacionales, la gestión manual de usuarios puede generar riesgos relacionados con accesos no autorizados, dificultades para rastrear actividades y problemas para validar la autenticidad de documentos.

Ante esta situación, se identificó la oportunidad de implementar una solución que permitiera fortalecer la seguridad digital mediante la automatización de procesos relacionados con la identidad de los usuarios, la asignación de permisos y la validación de información.

El sistema desarrollado responde a estas necesidades mediante una plataforma centralizada que facilita la administración de usuarios y mejora el control de acceso a los recursos disponibles.

Solución Implementada

Se desarrolló una aplicación de escritorio que permite registrar usuarios, administrar permisos y controlar el acceso a las distintas funcionalidades del sistema. La plataforma fue diseñada para que

cada usuario cuenta con una identidad digital propia y pueda realizar acciones de acuerdo con las responsabilidades asignadas.

El sistema incorpora mecanismos para validar la identidad de los usuarios durante el inicio de sesión y permite gestionar distintos niveles de acceso según el rol desempeñado dentro de la organización. De esta manera, cada persona puede acceder únicamente a las funciones que le corresponden.

Adicionalmente, la solución permite generar y administrar certificados digitales, así como firmar y verificar documentos electrónicos. Estas funcionalidades proporcionan evidencia verificable de la autoría de documentos y ayudan a garantizar que la información no haya sido modificada después de ser emitida.

Otro componente importante es el registro de actividades, el cual almacena información relevante sobre las acciones realizadas dentro del sistema. Esto facilita procesos de auditoría y permite mantener un historial de eventos para fines de supervisión y seguimiento.

Seguridad y Control de Acceso

La plataforma incorpora diversas medidas orientadas a proteger la información y garantizar la confiabilidad de los procesos.

Entre ellas se encuentran mecanismos de autenticación reforzada, validación de identidad, protección de credenciales y control de permisos basado en roles. Estas medidas permiten reducir la probabilidad de accesos no autorizados y asegurar que las operaciones realizadas dentro del sistema puedan ser asociadas a usuarios específicos.

Asimismo, el sistema contempla procedimientos para la gestión del ciclo de vida de las identidades digitales, incluyendo la activación, desactivación y revocación de accesos cuando sea necesario. Esto contribuye a mantener actualizado el control sobre los usuarios autorizados.

La incorporación de firmas digitales también fortalece la confianza en los documentos generados, ya que permite verificar su autenticidad e integridad de manera sencilla y confiable.

Beneficios Obtenidos

La implementación del Sistema de Gestión de Identidades Digitales genera beneficios importantes para la organización.

En primer lugar, mejora el control de acceso a la información mediante la asignación de permisos específicos para cada usuario. Esto reduce riesgos asociados con el uso indebido de recursos o información sensible.

Además, la automatización de procesos relacionados con la identidad digital disminuye la carga operativa asociada con tareas administrativas y facilita la gestión de usuarios dentro de la organización.

Otro beneficio relevante es la capacidad de rastrear actividades mediante registros de auditoría, lo que proporciona mayor transparencia y facilita la detección de incidentes o anomalías.

La integración de mecanismos de firma y validación documental aporta un nivel adicional de confianza, permitiendo verificar la autenticidad de documentos y fortaleciendo la seguridad de los procesos internos.

Resultados Alcanzados

El proyecto permitió desarrollar una plataforma funcional capaz de administrar identidades digitales de forma segura y organizada.

Durante las pruebas realizadas se verificó el correcto funcionamiento de los procesos de registro, autenticación, asignación de roles, generación de certificados, firma digital y verificación documental. Asimismo, se comprobó la capacidad del sistema para mantener registros de actividad y gestionar el estado de los usuarios.

Los resultados obtenidos demuestran que la solución cumple con los objetivos planteados inicialmente y proporciona una base sólida para futuras ampliaciones o integraciones con sistemas institucionales.

Conclusiones

El Sistema de Gestión de Identidades Digitales desarrollado para Casa Monarca representa una solución efectiva para fortalecer la seguridad y mejorar el control de acceso dentro de la organización.

La plataforma integra funcionalidades que permiten administrar usuarios, validar identidades, proteger información y garantizar la autenticidad de documentos digitales. Además, proporciona mecanismos de seguimiento y auditoría que incrementan la transparencia y facilitan la supervisión de las actividades realizadas.

Más allá de los objetivos académicos del proyecto, la solución demuestra cómo la aplicación de tecnologías de seguridad digital puede generar beneficios reales para organizaciones que requieren proteger información y gestionar de manera eficiente las identidades de sus usuarios.

Finalmente, el sistema establece una base sólida para futuras mejoras, incluyendo la integración con servicios externos, la ampliación de funcionalidades y la adaptación a escenarios organizacionales de mayor escala.